Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 4 - PAO 2026 – II

Agenda

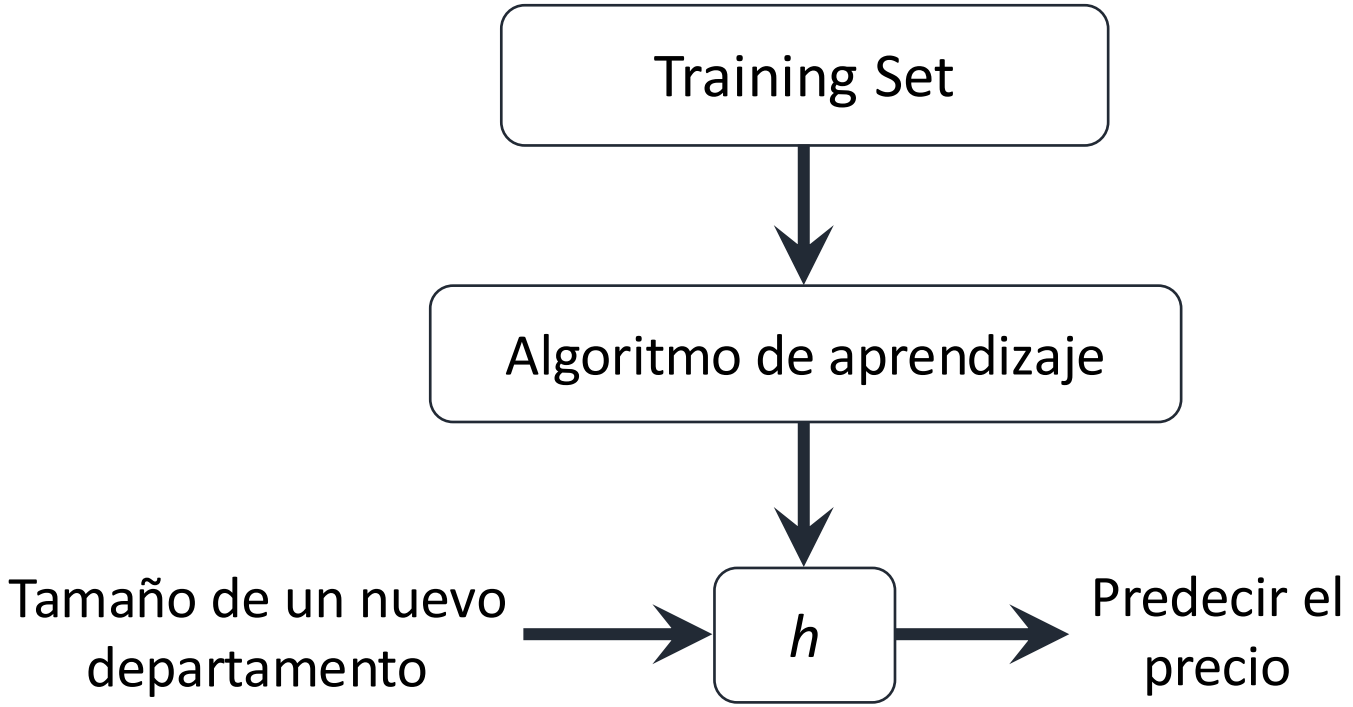
1. Introducción al aprendizaje autónomo (machine learning)
   1.1 Regresión lineal, de una variable
   1.2 Intuiciones del algoritmo Gradiente Descendiente

Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable

Regresión Lineal:

- Es uno de los algoritmos básicos de ML
- Permite determinar un valor (salida Y) en base a datos o ejemplos pasados (entrada x)
- En la regresión lineal la relación entre la entrada y la salida es lineal

Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable



Cómo encontramos *h* ?

Modelos básicos de ML, como clasificadores universales: Regresión lineal, de una variable

Training set: Consumo mensual de energía según el número de horas de uso del AA

Horas mensuales de uso de A/A (x)	Consumo mensual en kWh (y)
20	180
35	240
50	260
65	250
80	310
95	410
110	455
125	580
140	545
155	600

m

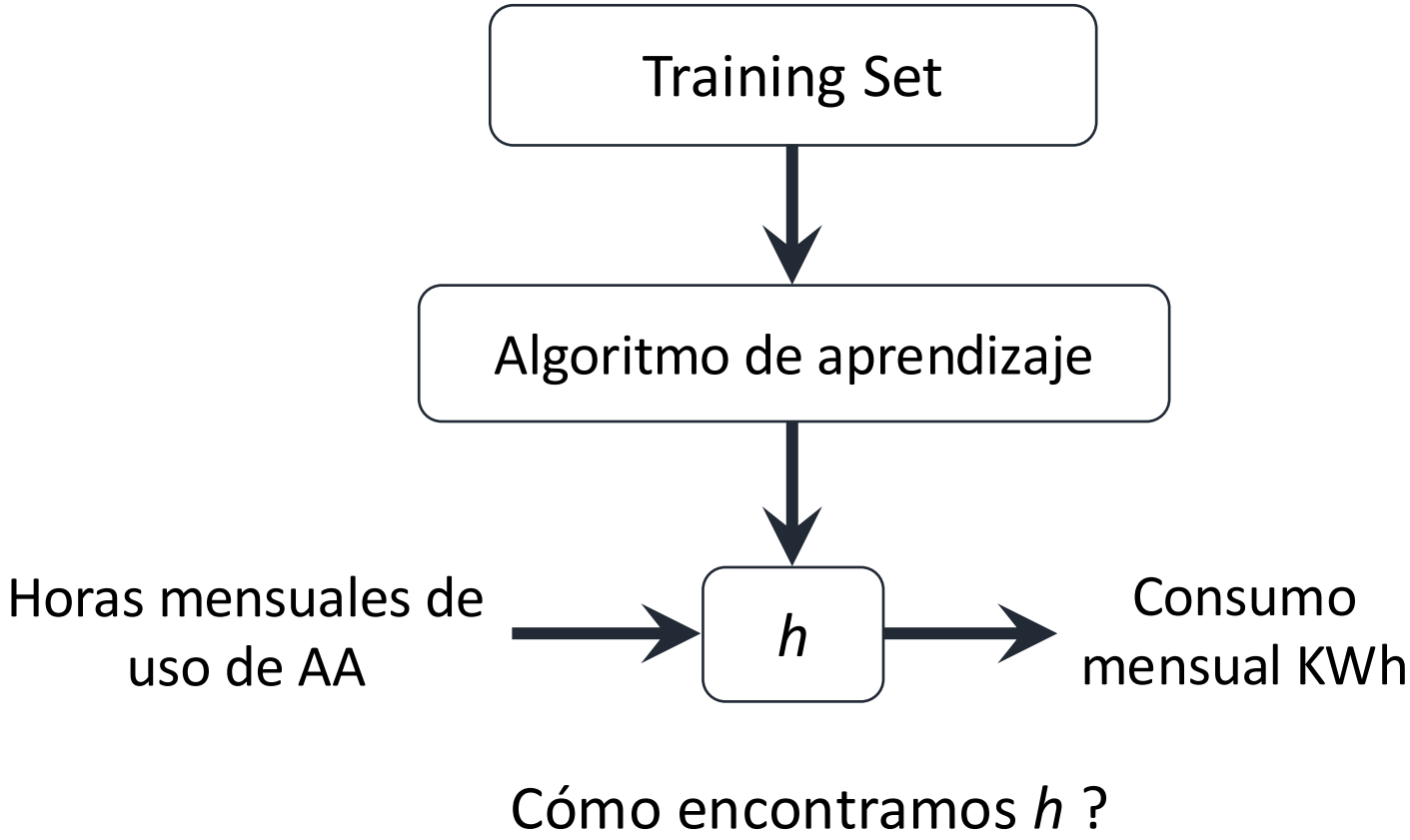
Donde:

$\boldsymbol{m}$ = Número de ejemplos para entrenamiento

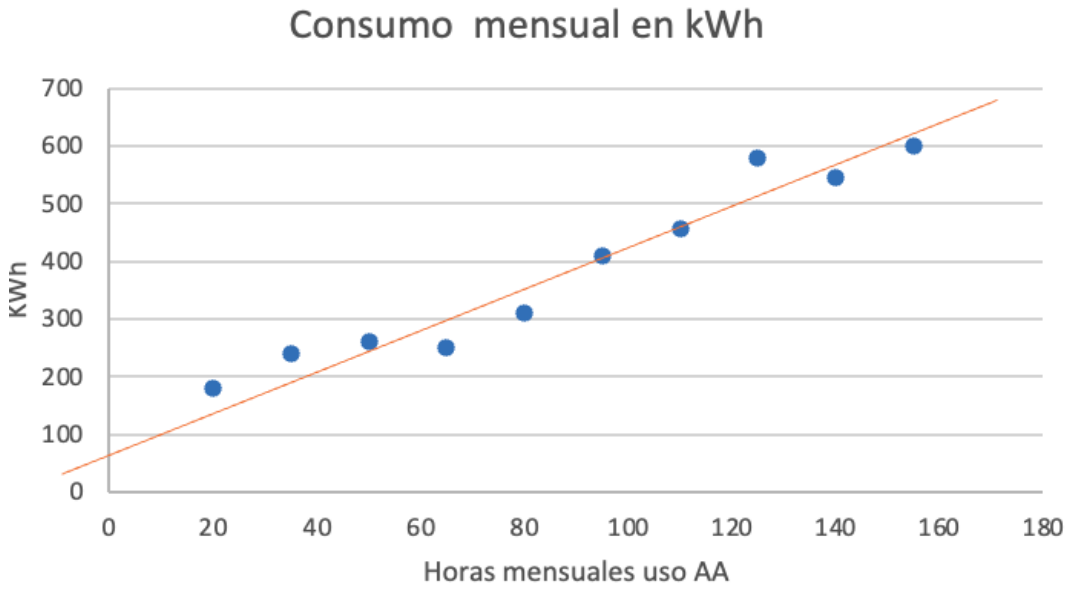
x = variable de entrada / ”features”

$\boldsymbol{y}$ = variable de salida / “target”

Modelos básicos de ML, como clasificadores universales: Regresión lineal, de una variable



Modelos básicos de ML, como clasificadores universales: Regresión lineal, de una variable



Training Set

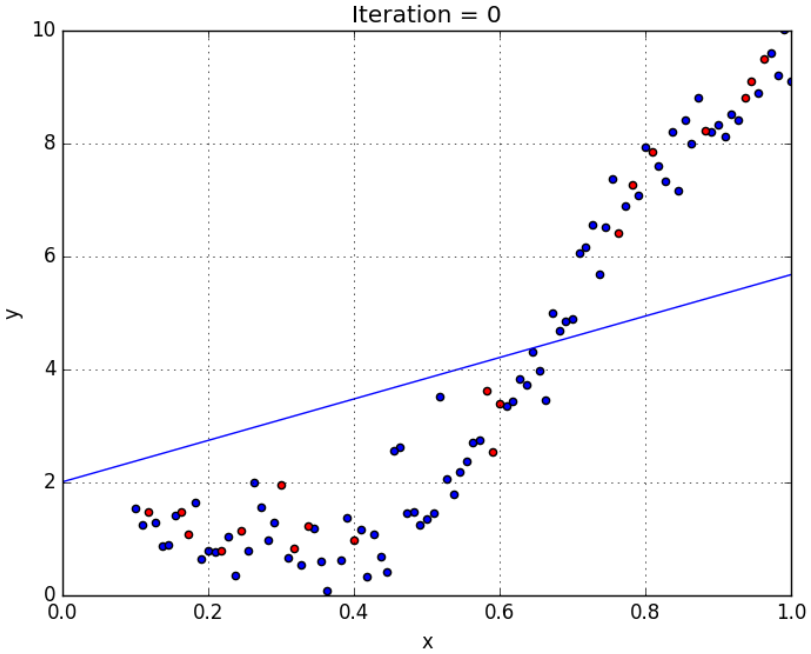
Horas mensuales de uso de A/A (x)	Consumo mensual en kWh (y)
20	180
35	220
50	260
….	….

Hipótesis: $h_w(x) = w_0 + w_1 x$

Cómo determinamos los parámetros w_i ?

Modelos básicos de ML, como clasificadores universales: Regresión lineal, de una variable

Entonces en resumen:



Hipótesis:

$$h_w(x) = w_0 + w_1 x$$

Parámetros:

$$w_0, w_1$$

Función de costo – por ejemplo:

$$J(w_0, w_1) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^{m} \left(h_w\left(x^{(i)}\right) - y^{(i)} \right)^2$$

Objetivo: Minimizar el error con respecto a cada uno de los parámetros

$$\underset{w_0 w_1}{\text{minimizar}}\ J(w_0, w_1)$$

Modelos básicos de ML, como clasificadores universales: Regresión lineal, de una variable

Para una función, como: $J(w_0, w_1)$

Deseamos: $\min_{w_0 w_1} J(w_0, w_1)$

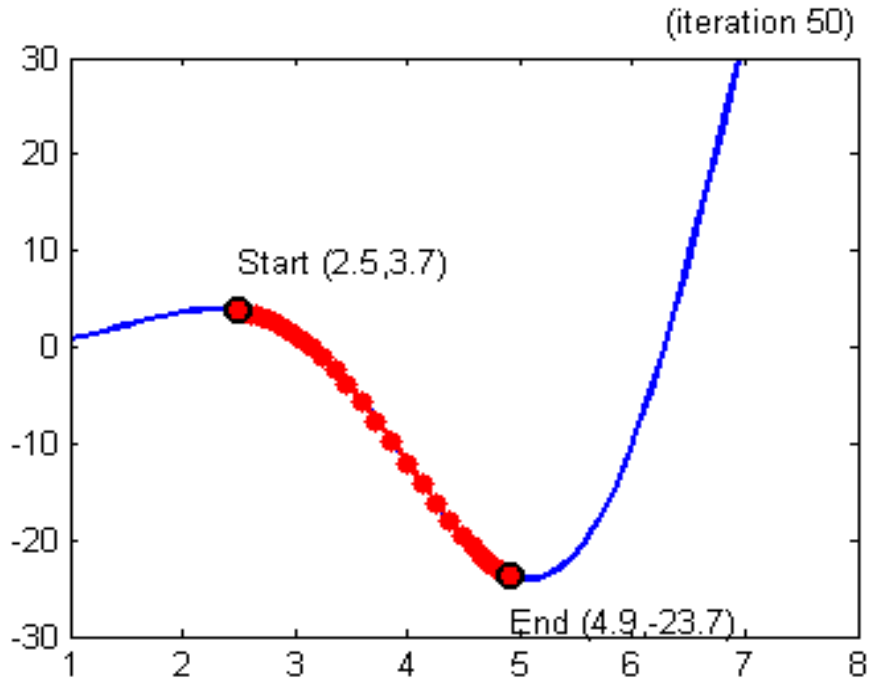
Procedimiento:

- Empezar con valores iniciales w_0, w_1
- Actualizar paso a paso w_0 y w_1 hasta minimizar $J(w_0, w_1)$
- Hasta “posiblemente” llegar al mínimo global

Cómo actualizamos w_0, w_1?

Modelos básicos de ML, como clasificadores universales: Regresión lineal, de una variable

- Mecanismo iterativo de búsqueda del mínimo de la función:



Gradiente descendiente

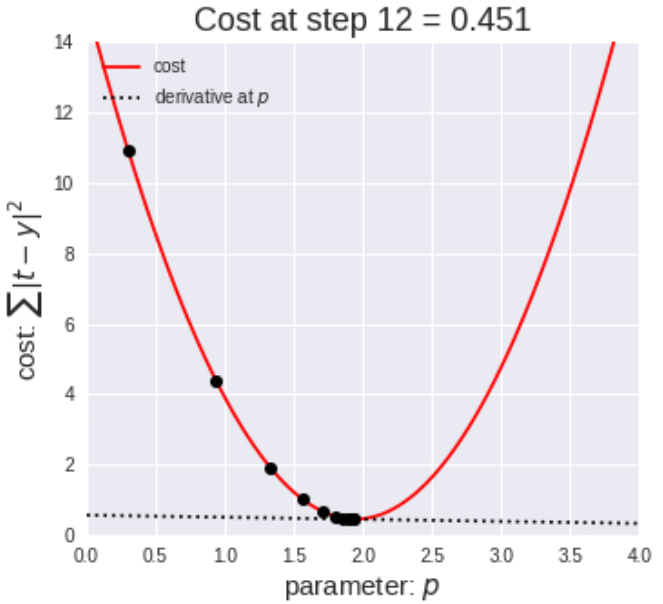
Aprendizaje Supervisado: Gradiente descendiente

- A través del GD podemos calcular la dirección y la magnitud de los pequeños cambios en los parámetros, y así ajustar de forma iterativa el modelo
- Ese cálculo se realiza a través de la derivada de la función de costo
- De manera que la corrección o ajuste de cualquier parámetro w_j sería:

$$W_{j_{nuevo}} = W_{j_{anterior}} - \alpha \frac{d}{dw_j} J(W)$$

velocidad de aprendizaje

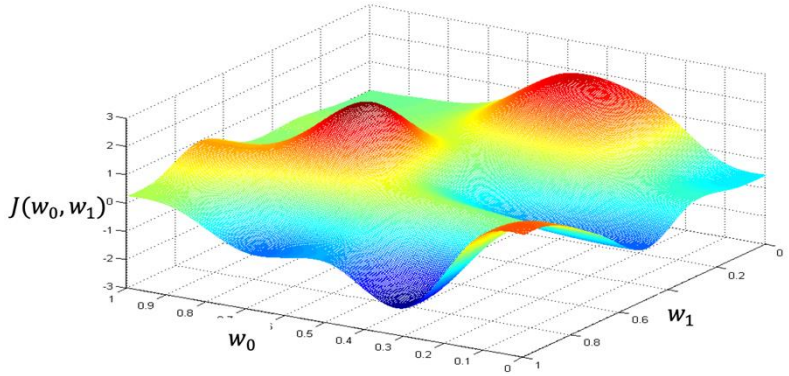
gradiente



Aprendizaje Supervisado: Gradiente descendiente

- A través del GD podemos calcular la dirección y la magnitud de los pequeños cambios en los parámetros, y así ajustar de forma iterativa el modelo
- Ese cálculo se realiza a través de la derivada de la función de costo
- Y, la corrección o ajuste del parámetro w_0 sería:

$$W_{j_{nuevo}} = W_{j_{anterior}} - \alpha \frac{d}{dw_j} J(W)$$



Regla de aprendizaje